

Monitor de Comunicações

João Paulo Filipe de Sousa
jpsousa@fe.up.pt

FEUP - DEEC

Setembro de 1999

Resumo: Pretende-se desenvolver um sistema baseado num computador pessoal, capaz de fazer, pela porta paralelo e em tempo real, a monitorização de comunicações série, síncronas e assíncronas. O sistema deverá ter uma interface *MS Windows*. Relativamente à comunicação assíncrona, deverá suportar tanto o protocolo de comunicação standard como o protocolo de comunicação multiprocessador utilizado pela família de microcontroladores MCS51 da intel; relativamente à interface síncrona, deverá suportar o protocolo I2C.

1. Introdução

A correcta compreensão do modo de comunicação em multiprocessador usado pelos microcontroladores da família MCS51 e do funcionamento de periféricos que utilizam barramento I2C, é dificultada pela não existência, no laboratório, de um instrumento de teste capaz de monitorar o que realmente se passa nas linhas de comunicação. Este trabalho pretende contribuir para o preenchimento dessa lacuna. O trabalho é patrocinado pelo Laboratório de Microprocessadores do DEEC.

2. Faseamento

O trabalho realizar-se-á em duas fases: a primeira será de estudo e a segunda de desenvolvimento.

- Na primeira fase será estudado o modo de comunicação multiprocessador da referida família de microcontroladores bem como o protocolo I2C e feita uma pesquisa exaustiva do que, sobre o assunto, se pode encontrar via internet.
- Na segunda fase será desenvolvido e testado o monitor propriamente dito.

3. Avaliação

„

A avaliação seguirá as normas aprovadas: o primeiro relatório de progresso deverá documentar o estudo efectuado e os detalhes da solução proposta, o segundo relatório de progresso deverá documentar e justificar todas as opções de projecto tomadas e relatar o estado de desenvolvimento do monitor. Haverá reuniões periódicas de orientação e acompanhamento.

4. Alunos e ramos

Este trabalho destina-se a ser realizado por um aluno dos ramos TEC ou APEL.